(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202650308 U
(45)授权公告日 2013.01.02

(21)申请号 201220297757.8

(22)申请日 2012.06.25

(73)专利权人 三浦工业设备(苏州)有限公司
地址 215024 江苏省苏州市工业园区南前巷8号

(72)发明人 鲁锋 胡恒久 付雄之 王建文 张小军

(74)专利代理机构 苏州创元专利商标事务所有限公司 32103
代理人 范晴

(51)Int.Cl.
G09B 9/00(2006.01)
G09B 25/02(2006.01)

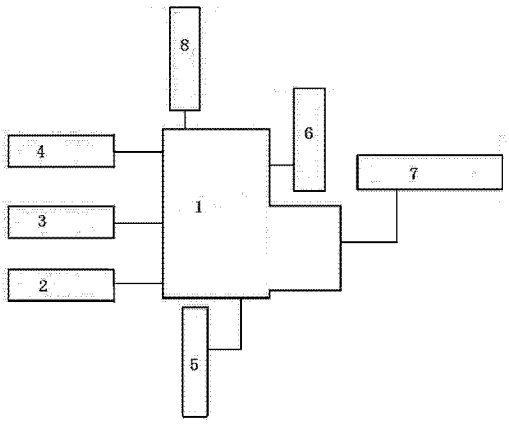
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

锅炉模拟机

(57)摘要

本实用新型公开了一种锅炉模拟机，它包括锅炉本体，以及所述锅炉本体相连的给水及水处理系统、燃烧系统、送风系统、排污系统、蒸汽系统、烟气排放系统和余热回收系统。该锅炉模拟机能够帮助学员更好地了解整个锅炉系统，提高学员操作锅炉的意识，为日后锅炉的实际操作奠定一定的基础。



CN 202650308 U

1. 一种锅炉模拟机，其特征在于：它包括锅炉本体（1），以及与所述锅炉本体（1）相连的给水及水处理系统（2）、燃烧系统（3）、送风系统（4）、蒸汽系统（8）、排污系统（5）、烟气排放系统（6）和余热回收系统（7）。

2. 根据权利要求 1 所述的锅炉模拟机，其特征在于：还包括用于整合所述给水及水处理系统（2）、燃烧系统（3）、送风系统（4）、蒸汽系统（8）、排污系统（5）、烟气排放系统（6）和余热回收系统（7）之间工作关系的控制系统。

锅炉模拟机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种锅炉模拟机。

背景技术

[0002] 目前，对司炉人员培训考核，大多因为受到实际条件的限制而以理论教学为主，且学员并非都有机会进行实际锅炉的操作，导致部分人员对锅炉的实际状况无具体概念。如果采用实际锅炉进行操作的培训方式，既存在安全隐患，又造成不必要的浪费。

[0003] 锅炉模拟机的出现很好地解决了这一问题，然而目前的锅炉模拟机基本都是以锅炉本体为中心，对于与锅炉本体相对应的给水及水处理系统、燃烧系统、烟气排放系统等，现有锅炉模拟机都未曾涉及，仅以锅炉本体为中心对司炉工进行教育培训存在一定的缺陷。

发明内容

[0004] 本实用新型目的是：针对上述问题，提供一种锅炉模拟机，该锅炉模拟机能够帮助学员更好地了解整个锅炉系统，提供给学员操作锅炉的知识，为日后锅炉的实际操作奠定一定的基础。

[0005] 本实用新型的技术方案是：一种锅炉模拟机，包括锅炉本体，以及与所述锅炉本体相连的给水及水处理系统、燃烧系统、送风系统、蒸汽系统、排污系统、烟气排放系统和余热回收系统。

[0006] 作为优选，所述锅炉模拟机还包括用于整合所述给水及水处理系统、燃烧系统、送风系统、蒸汽系统、排污系统、烟气排放系统和余热回收系统之间工作关系的控制系统。

[0007] 本实用新型的优点是：

[0008] 1、培训人员能够通过本实用新型的锅炉模拟机很好的了解锅炉的实体及其运行过程，相比于对实际锅炉进行操作的培训方式，本实用新型既安全又节能，而且教学效果好。

[0009] 2、本实用新型解决了现有锅炉模拟机对司炉工仅以锅炉本体为中心进行培训的缺陷，能在很大程度上增强司炉工的安全、节能、环保意识，完全符合目前国家节约能源和环境保护的相关政策。

附图说明

[0010] 下面结合附图及实施例对本实用新型作进一步描述：

[0011] 图 1 为本实用新型实施例的结构示意图；

[0012] 其中：1- 锅炉本体，2- 给水及水处理系统，3- 燃烧系统，4- 送风系统，5- 排污系统，6- 烟气排放系统，7- 余热回收系统，8- 蒸汽系统。

具体实施方式

[0013] 如图1所示，本实施例提供的锅炉模拟机，包括锅炉本体1，以及与所述锅炉本体1相连的给水及水处理系统2、燃烧系统3、送风系统4、蒸汽系统8、排污系统5、烟气排放系统6和余热回收系统7。

[0014] 本实施例的锅炉模拟机还包括控制系统(图中未示出)，该控制系统用于整合所述给水及水处理系统2、燃烧系统3、送风系统4、蒸汽系统8、排污系统5、烟气排放系统6和余热回收系统7之间的工作关系，所谓“整合”，是指：给水及水处理系统2、燃烧系统3、送风系统4、蒸汽系统8、排污系统5、烟气排放系统6和余热回收系统7将各自的工作状态通过电信号传输给控制系统，正常情况下，前述七个系统的工作状态是相互协调的，当控制系统监测到某一系统的工作状态出现异常时(与其他系统的工作状态不协调)，会发出警报，此时学员可通过对控制系统的操作使工作状态异常的系统恢复正常。

[0015] 该锅炉模拟机以锅炉本体为中心，将锅炉的给水及水处理系统、燃烧系统、送风系统、蒸汽系统、排污系统、烟气排放系统以及余热回收系统结合起来，并通过控制系统整合前述七个系统的工作关系，涉及到锅炉的水处理、环保、节能等各个方面的内容，可帮助学员更好地了解整个锅炉系统，向学员提供关于锅炉操作的知识，为日后锅炉的实际操作奠定了一定的基础。

[0016] 当然，上述实施例只为说明本实用新型的技术构思及特点，其目的在于让人们能够了解本实用新型的内容并据以实施，并不能以此限制本实用新型的保护范围。凡根据本实用新型主要技术方案的精神实质所做的等效变换或修饰，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

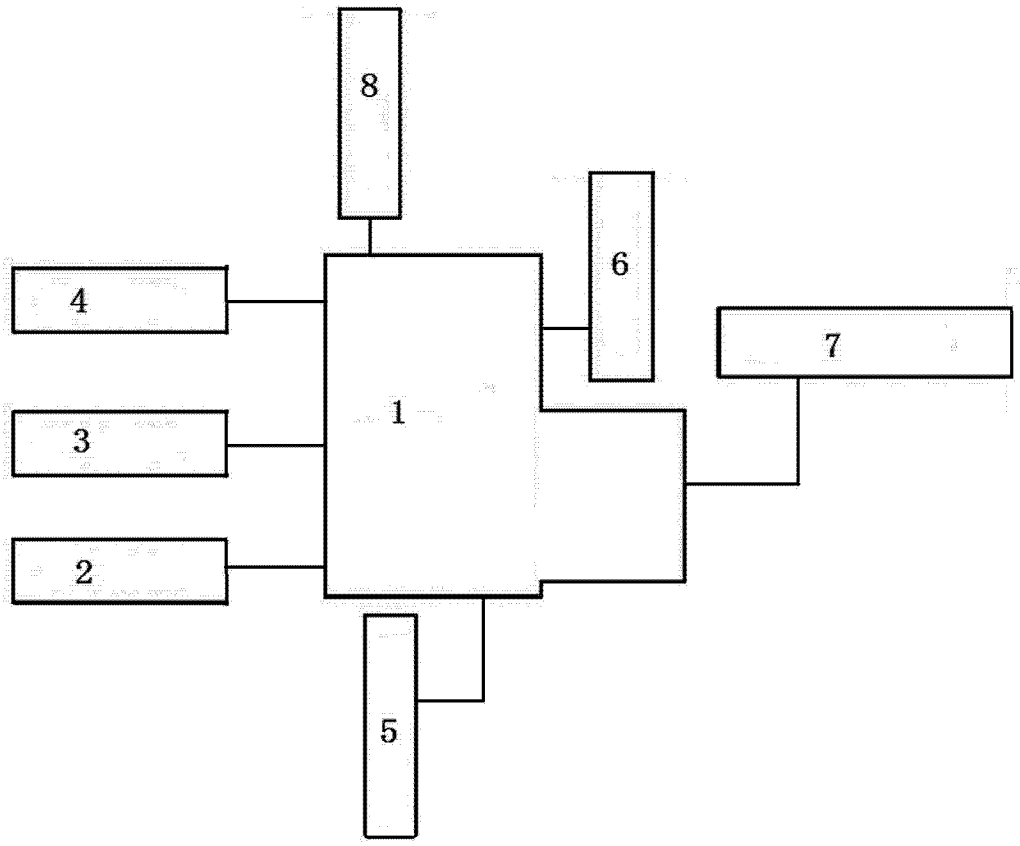


图 1